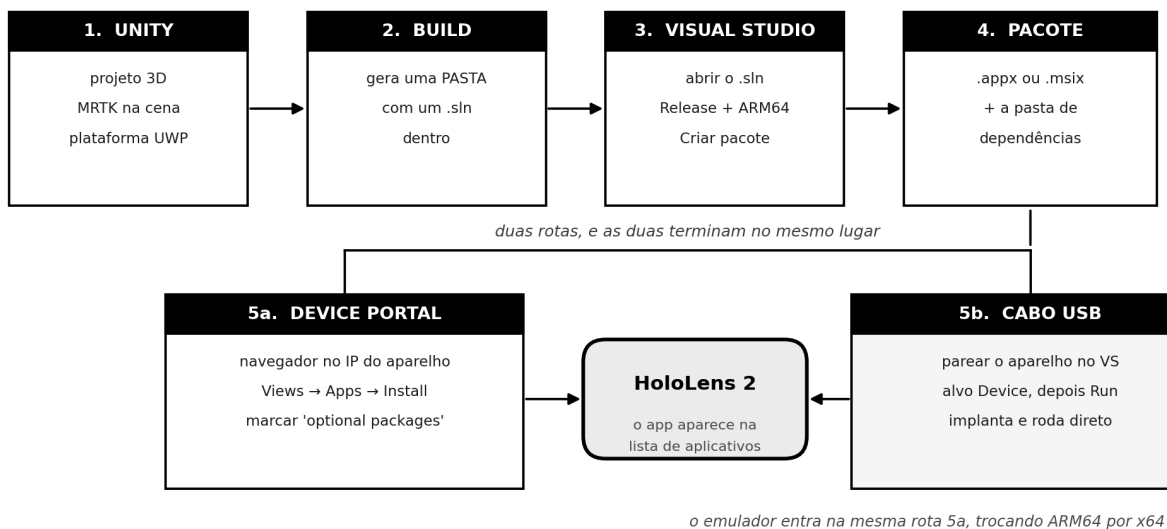


Do projeto do Unity até o aparelho Conectar e instalar

DO PROJETO AO APARELHO



Equipamento	Microsoft HoloLens 2
Cadeia de ferramentas	Unity com suporte UWP, MRTK, Visual Studio
Instalação no aparelho	Windows Device Portal, ou implantação por USB
Perfil do leitor	quem nunca publicou um aplicativo para HoloLens
Base	hololens tutorial.txt, deste repositório
Documento	edição 1, revisão A

Este manual descreve o caminho inteiro, do projeto aberto no Unity até o aplicativo rodando no aparelho. São seis etapas em sequência, e a maior parte da dor de cabeça vem de duas coisas: escolher a arquitetura errada na hora do build, e esquecer de mandar a dependência junto com o pacote.

O que está aqui foi executado no laboratório e anotado no `hololens tutorial.txt`. Este documento reorganiza aquelas anotações em ordem de execução, explica o porquê de cada passo e marca onde cada etapa falha em silêncio.

Microsoft, HoloLens, Windows, Visual Studio e Mixed Reality Toolkit são marcas da Microsoft Corporation. Unity é marca da Unity Technologies. Documento independente, não produzido nem endossado por nenhuma delas. Detalhe na página 13.

Conectar e instalar

Índice e convenções

■ Como este manual está organizado

Cinco documentos curtos, cada um com o próprio código no rodapé e a própria numeração. Quem já tem as ferramentas instaladas começa no 0300.

HL2_FE_0100	O aparelho e o caminho	3
	O que é, o que tem e os botões	3
	O fluxo inteiro e as versões	4
HL2_SW_0200	Preparar o ambiente	5
	As ferramentas e o modo desenvolvedor	5
	Unity e MRTK, passo a passo	6
	Build Settings e gerar a solution	7
HL2_IN_0300	Gerar o pacote e instalar	8
	Visual Studio: da solution ao pacote	8
	Instalar pelo Device Portal	9
	Parear e implantar por USB	10
HL2_OP_0400	Usar, gravar e extrair	11
HL2_RR_0500	Diagnóstico e glossário	12
	Referências e créditos	13

■ Convenções

ATENÇÃO

Moldura grossa. Marca o passo que, esquecido, faz a etapa seguinte falhar sem mensagem de erro clara. São exatamente os pontos em que se perde uma tarde.

OBSERVAÇÃO

Moldura fina. Contexto que economiza tempo, ou diferença entre versões das ferramentas.

Texto em monoespaçado é literal: nome de menu, de campo, de arquivo ou endereço. Caminho de menu vem com setas: Settings → Update & Security. Os nomes de menu ficam no inglês original, porque é assim que aparecem nas ferramentas quando instaladas em inglês, que é o caso comum.

OBSERVAÇÃO

As versões mudam rápido nesta cadeia de ferramentas. O que está descrito aqui é o caminho do **MRTK 2** com build UWP, que foi o usado no projeto e continua funcionando. Existe um **MRTK 3**, com outra estrutura de pacotes, que não é o descrito neste manual. Os passos de **empacotar e instalar**, das páginas 8 a 10, valem para os dois, porque não dependem do toolkit.

HoloLens 2

O APARELHO, OS BOTÕES E O QUE DÁ PARA FAZER

O HoloLens 2 é um computador vestível com visor transparente. Ele desenha objetos que parecem estar no ambiente e os mantém parados em relação à sala, não em relação à cabeça. É isso que separa realidade mista de um vídeo colado na frente dos olhos.

Para o que interessa aqui, ele é um computador com Windows: recebe aplicativos empacotados, tem um portal de administração acessível pelo navegador e aceita implantação direta pelo Visual Studio.

CONTROLES FÍSICOS



Figura 1. À esquerda, o aparelho inteiro. À direita, a vista do lado direito, onde ficam os controles: esquemática, fora de escala.

	Controle	Função
1	Volume + e -	volume no uso normal [4]. Os dois juntos tiram uma foto ; segurando os dois por três segundos começa um vídeo , e um toque nos dois para a gravação.
2	Energia	liga e desliga. Os LEDs ao lado mostram carga e estado.
3	USB-C	carga e cabo de dados. É por aqui que passa o pareamento com o Visual Studio e a cópia de arquivos pelo Explorador.

NOTA: os botões de brilho ficam do lado esquerdo, e não aparecem na figura. Eles não têm papel no fluxo de instalação.

O QUE É PRECISO ANTES DE COMEÇAR

Item	Por quê
Aparelho carregado	a instalação e o primeiro teste levam tempo, e um aparelho desligando no meio da implantação deixa o pacote pela metade
Conta de usuário no aparelho	o Device Portal pede usuário e senha, criados na primeira vez que ele é habilitado
Mesma rede que o PC	a rota do Device Portal é pela rede. Sem ela, sobra o cabo.
Cabo USB-C de dados	cabo só de carga não serve, e é a causa silenciosa mais comum de "o PC não vê o aparelho"
Espaço físico livre	o aparelho mapeia a sala. Testar encostado numa parede branca e vazia dá um mapeamento ruim.

Ficha 0100

O fluxo inteiro

São quatro etapas até ter um pacote na mão, e duas rotas alternativas para pôr esse pacote dentro do aparelho.

DO PROJETO AO APARELHO

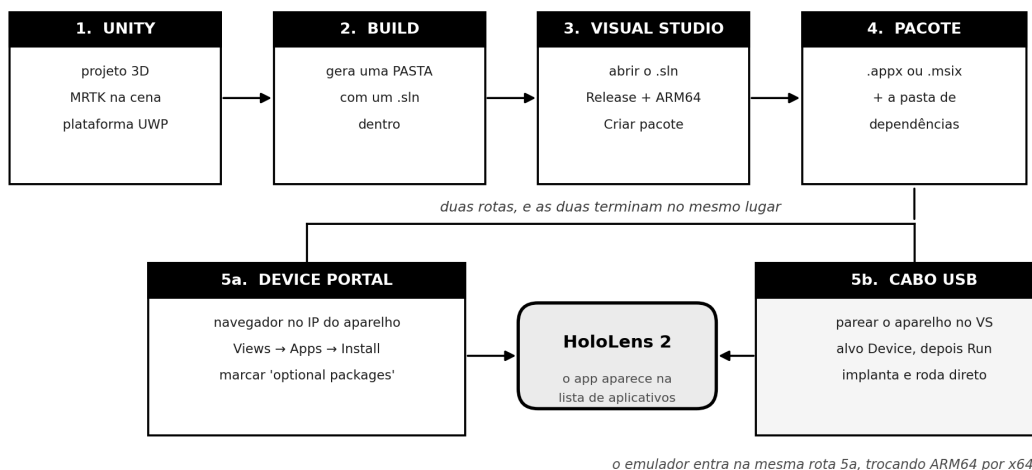


Figura 2. As quatro etapas de geração e as duas rotas de instalação.

Etapas	Produt	Onde costuma falhar
1. Unity	a cena com o MRTK configurado	plataforma ainda em Windows, e não em UWP
2. Build	uma pasta com um .sln dentro	abrir o .sln errado, fora da pasta gerada
3. Visual Studio	o projeto compilado	ficar em Debug em vez de Release
4. Pacote	o .appx e a pasta de dependências	escolher arquitetura diferente da do build
5a. Portal	o app instalado	não marcar a caixa das dependências
5b. USB	o app instalado e rodando	PIN de pareamento expirado

ATENÇÃO

A **arquitetura** atravessa o fluxo inteiro e precisa ser a mesma em todas as etapas. **ARM64** para o aparelho de verdade, **x64** para o emulador. Compilar em ARM64 e tentar instalar no emulador, ou o contrário, produz uma falha genérica de instalação que não diz qual é o problema.

■ Testar no emulador antes

O emulador do HoloLens 2 roda no PC e aceita o mesmo pacote, compilado em x64. Vale usar enquanto o projeto ainda muda muito: o ciclo de recompilar e reinstalar é mais rápido, e não ocupa o aparelho, que costuma ser um só no laboratório.

O que o emulador não reproduz é o que mais importa no fim: o posicionamento espacial real. **Espere que o modelo apareça em outro lugar no aparelho**, diferente do que parecia no emulador. Não é defeito do projeto, é o mapeamento da sala.

OBSERVAÇÃO

Sobre a vida útil do equipamento: a produção do HoloLens 2 foi encerrada, e a Microsoft anunciou atualizações de segurança até o fim de 2027 [5]. Isso não muda nenhum passo deste manual, mas muda a decisão de apostar nesta plataforma para um trabalho novo e longo. Vale registrar aqui para quem reabrir este repositório daqui a alguns anos.

Preparar o ambiente 0200

As ferramentas

A ordem importa: o Unity precisa encontrar o Visual Studio já instalado para oferecer o suporte a UWP, então instale o Visual Studio primeiro.

O QUE INSTALAR, NA ORDEM

1. **Visual Studio**, com as cargas de trabalho `Desktop development with C++`, `Universal Windows Platform development` e `Game development with Unity`. Nos componentes individuais, confirme o **Windows 10/11 SDK** e o suporte a `USB Device Connectivity`.
2. **Unity Hub e o editor**, marcando o módulo `Universal Windows Platform Build Support`. Sem esse módulo a plataforma UWP aparece na lista mas não pode ser selecionada, e a mensagem não explica por quê.
3. **Emulador do HoloLens 2**, se você vai testar sem o aparelho. Ele exige virtualização habilitada na BIOS e o Hyper-V ligado no Windows.
4. **Modo de desenvolvedor no Windows** do PC: `Configurações` → `Privacidade e segurança` → `Para desenvolvedores`. Sem isso não dá para instalar um pacote assinado por certificado próprio.
5. **Modo de desenvolvedor no HoloLens**: `Settings` → `Update & Security` → `For developers`. Ative as opções de desenvolvedor e, na mesma tela, o **Device Portal**.

ATENÇÃO

Ao habilitar o Device Portal pela primeira vez, o aparelho pede para criar um **usuário e uma senha**. Eles não são a conta da Microsoft e não são recuperáveis depois: anote. Sem eles o navegador não passa da tela de login, e o único caminho é redefinir o portal no próprio aparelho.

A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

A lista de versões compatíveis muda com o tempo, e a página que a mantém atualizada é a da Microsoft:

learn.microsoft.com/windows/mixed-reality/develop/install-the-tools

Referência [1].

Consulte essa página antes de instalar. Ela é a única fonte que diz qual versão do Unity casa com qual versão do toolkit no momento em que você estiver lendo. Este manual descreve o procedimento, não a tabela de versões.

OBSERVAÇÃO

Instalar tudo isso leva bem mais tempo e espaço em disco do que parece. Reserve uma tarde e alguns gigabytes. Fazer isso na véspera de uma apresentação é um erro clássico.

Preparar o ambiente 0200

Unity e MRTK

O MRTK é o que transforma um projeto 3D comum em um projeto de realidade mista: ele traz as mãos, o olhar, os menus flutuantes e o perfil de configuração do aparelho. Sem ele, a cena compila e roda, mas não responde a gesto nenhum.

PASSO A PASSO

1. **Crie um projeto 3D** no Unity Hub, com o editor que tem o módulo UWP instalado.
2. **Troque a plataforma para UWP.** File → Build Settings, **selecione** Universal Windows Platform e clique em Switch Platform. Isso reimporta os assets e demora.
3. **Baixe os pacotes do MRTK**, o *Foundation* e o *Tools*. São arquivos .unitypackage.
4. **Importe o Foundation** arrastando para o projeto aberto. Ao terminar, aparece a janela de configuração do MRTK. Ela nasce pequena: **estique a janela** antes de decidir qualquer coisa, ou os botões ficam fora da área visível.
5. **Aceite a primeira opção** na janela de configuração, que aplica as definições recomendadas ao projeto.
6. **Habilite o OpenXR** em Edit → Project Settings → XR Plug-in Management, na aba da plataforma UWP.
7. **Importe o Tools**, do mesmo jeito.
8. **Ponha o MRTK na cena:** Mixed Reality → Toolkit → Add to Scene and Configure.
9. **Troque o perfil** no Inspector, à direita, para DefaultHoloLens2ConfigurationProfile. Sem isso a cena fica com o perfil genérico, que não assume mãos nem o formato do visor.
10. **Aperte Play** e confirme que a cena roda no editor antes de tentar qualquer build. Um projeto que não roda no editor não vai rodar no aparelho, e descobrir isso depois de meia hora de compilação é desperdício.

ATENÇÃO

Só passe para a etapa de build depois de o projeto funcionar no editor. Cada volta do ciclo build, empacotar e instalar custa dezenas de minutos, e depurar no aparelho é muito mais difícil do que depurar no editor.

NOTA: para clonar o perfil e editar as definições do MRTK, mover objetos na cena ou visualizar os gestos, vale seguir a documentação do próprio toolkit. Este manual para no ponto em que a cena roda: daqui para a frente o assunto é publicar, não programar.

Preparar o ambiente 0200

Build Settings e a solution

UNITY • BUILD SETTINGS

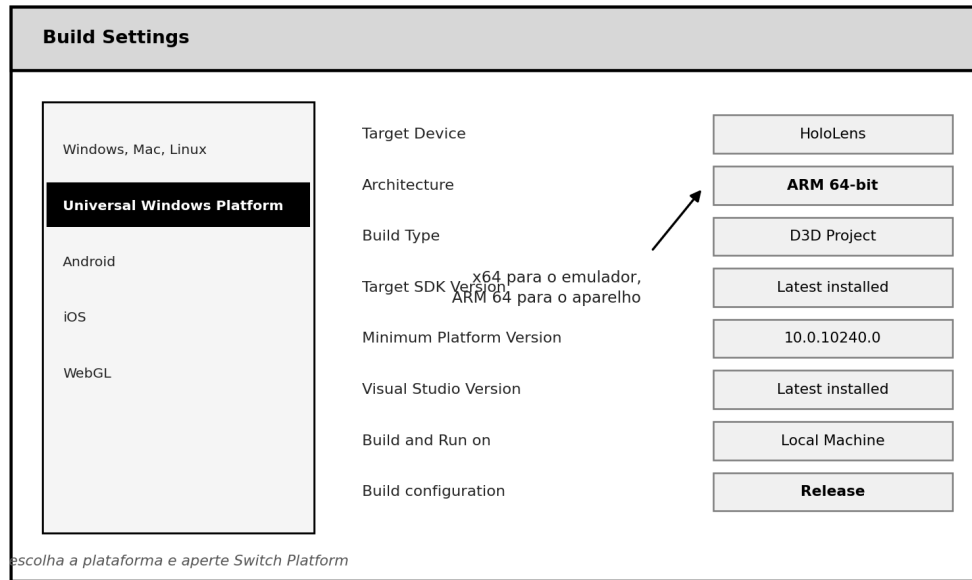


Figura 3. Os campos que importam em *File → Build Settings*. Esquemático: a lista varia com a versão do Unity.

Campo	Valor	Por quê
Target Device	HoloLens	define o perfil de dispositivo do pacote
Architecture	ARM 64-bit	x64 se o alvo for o emulador. É o campo que mais causa erro.
Build Type	D3D Project	gera um projeto de aplicativo, e não uma biblioteca
Target SDK Version	Latest installed	usa o SDK que você realmente instalou
Build configuration	Release	em Debug o app roda devagar no aparelho e às vezes nem empacota

GERAR

1. Clique em **Build** e escolha uma pasta vazia, por exemplo `Build/` dentro do projeto.
2. **Espere.** A primeira compilação é longa.
3. Abra a pasta gerada e localize o arquivo `.sln` dentro dela.

ATENÇÃO

O `.sln` que interessa é o que está **dentro da pasta que o build acabou de criar**, e não o `.sln` que o Unity possa ter deixado na raiz do projeto para editar scripts. São arquivos diferentes: o da raiz não empacota nada, e quem abre o errado fica procurando a opção de publicar num menu onde ela não existe.

NOTA: o Unity oferece *Build And Run*, que compila e já tenta implantar. Enquanto você está aprendendo o fluxo, prefira só *Build*: com as etapas separadas dá para ver em qual delas a coisa parou.

Gerar e instalar 0300

Da solution ao pacote

Aqui o Visual Studio transforma o projeto compilado em um pacote instalável, assinado por um certificado que você mesmo gera. É esse pacote que vai para o aparelho.

PROCEDIMENTO

1. Abra o `.sln` que está dentro da pasta do build.
2. Confirme a configuração na barra de cima: **Release**, e a plataforma igual à do build (**ARM64** para o aparelho, **x64** para o emulador).
3. No **Gerenciador de Soluções**, à direita, clique com o botão direito no projeto e escolha **Publicar** → **Criar Pacotes de Aplicativo**.
4. Escolha **sideloading**, que é distribuição fora da loja.
5. **Selecione ou crie o certificado**. Um certificado de teste gerado na hora serve.
6. **Marque a arquitetura** correspondente, a mesma de novo.
7. **Aguarde o aviso** de que o pacote foi gerado. Ele diz onde os arquivos ficaram.

O QUE O VISUAL STUDIO PRODUZIU

Arquivo ou pasta	Para que serve
NomeDoApp_versão_ARM64.appx (ou .msix)	o aplicativo. É o arquivo principal.
Dependencies/	as bibliotecas de runtime, numa subpasta por arquitetura . É o que quase todo mundo esquece.
.cer	o certificado que assinou o pacote.

ATENÇÃO

A pasta `Dependencies` tem uma subpasta por arquitetura. Pegue a que **corresponde ao alvo**: a de **ARM64** para o aparelho e a de **x64** para o emulador. Mandar a dependência da arquitetura errada falha na instalação com uma mensagem que fala de pacote inválido, sem dizer que o problema é a arquitetura.

NOTA: com o pacote e as dependências em mãos, o resto pode ser feito de qualquer PC na mesma rede do aparelho. Guarde a pasta inteira: para reinstalar depois, não é preciso recompilar nada.

Gerar e instalar 0300

Instalar pelo Device Portal

O Device Portal é um site que o próprio aparelho serve. Do navegador do PC dá para instalar aplicativos, ver o que está rodando, gravar a tela e navegar nos arquivos. É a rota mais simples, e é a que não precisa de cabo.

ACHAR O ENDEREÇO

Ligação	Endereço
Wi-Fi	http://<IP do aparelho>. O IP está em Settings → Network & Internet → Wi-Fi, nas propriedades da rede conectada.
USB	http://127.0.0.1:10080, com o aparelho ligado no cabo. [2]

WINDOWS DEVICE PORTAL · VIEWS → APPS

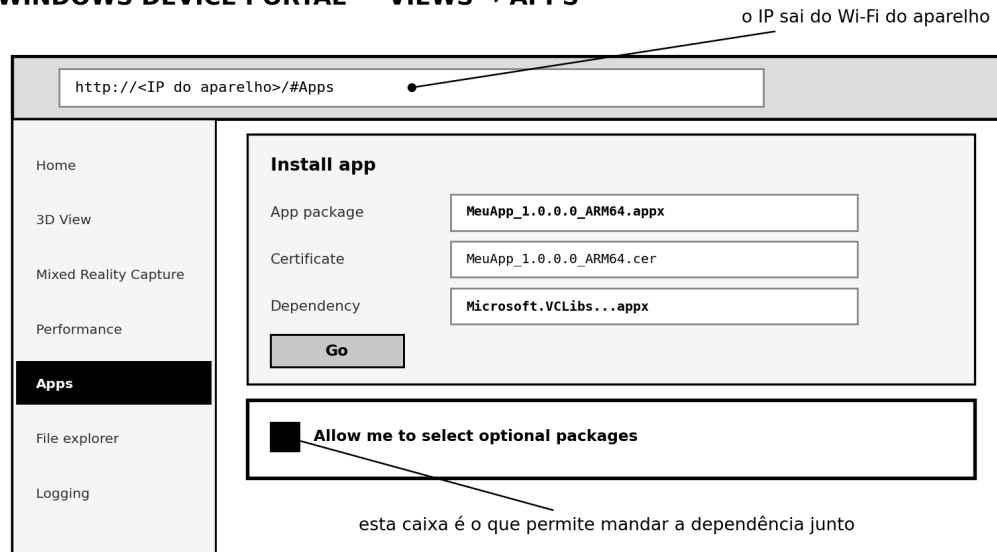


Figura 4. A página Views → Apps. Esquemático: o arranjo varia com a versão do sistema.

1. Abra o endereço no navegador e faça login com o usuário e a senha criados quando o portal foi habilitado. O aviso de certificado não confiável é esperado: o certificado é do próprio aparelho.
2. Vá em Views → Apps.
3. Marque Allow me to select optional packages antes de escolher o arquivo. É essa caixa que habilita o campo de dependência.
4. Em App package, escolha o .appx da pasta principal.
5. No campo de dependência, escolha o arquivo dentro da subpasta Dependencies correspondente à arquitetura do alvo.
6. Clique em Go e acompanhe a barra de progresso.
7. Ponha o aparelho e procure o app na lista de aplicativos.

ATENÇÃO

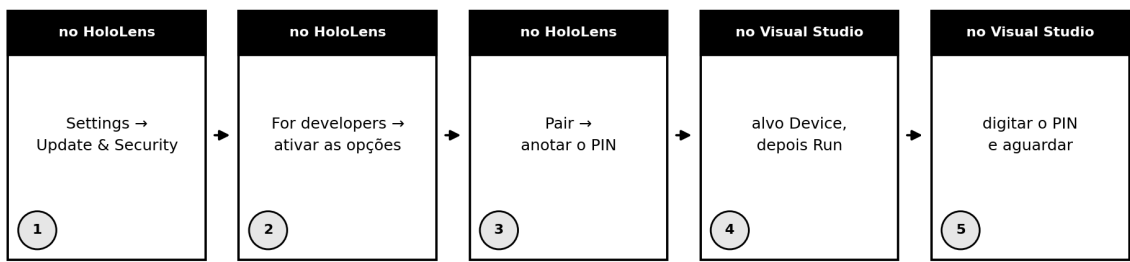
Pular o passo 3 é o erro mais comum desta página. Sem a caixa marcada, o portal aceita o .appx, instala, e o app falha ao abrir ou nem aparece. A mensagem de erro não menciona dependências.

Gerar e instalar 0300

Parear e implantar por USB

A segunda rota dispensa gerar pacote: o Visual Studio compila, instala e já abre o app no aparelho. É o caminho de quem está iterando, porque encurta o ciclo.

PAREAR O APARELHO COM O VISUAL STUDIO



o PIN vale uma vez: se expirar, gere outro no aparelho

Figura 5. O pareamento acontece uma vez por PC. Depois disso o aparelho aparece direto na lista de alvos.

1. **No HoloLens**, vá em Settings → Update & Security → For developers e confirme que as opções de desenvolvedor estão ativas.
2. **Toque em Pair**. O aparelho mostra um PIN.
3. **No Visual Studio**, com o projeto aberto, escolha Device como alvo de implantação, na mesma barra onde ficam Release e a arquitetura.
4. **Execute**. O Visual Studio pede o PIN na primeira vez.
5. **Digite o PIN** e aguarde. Ele compila, transfere, instala e abre o app no aparelho.

ATENÇÃO

O PIN **expira**. Se a caixa do Visual Studio recusar o código, volte ao aparelho, toque em Pair de novo e use o PIN novo. Não é erro de digitação na maior parte das vezes.

Sintoma	Causa quase sempre
O aparelho não aparece na lista de alvos	cabo só de carga, modo de desenvolvedor desligado, ou o componente de conectividade USB não instalado no Visual Studio
Implanta e falha ao abrir	arquitetura diferente entre o build e o alvo
Fica lento e trava	está em Debug. Troque para Release.
Pede PIN toda vez	o pareamento não está sendo guardado. Refaça com o aparelho desbloqueado e ligado no mesmo porto USB.

NOTA: o aparelho pode identificar a plataforma como ARM mesmo tendo sido compilado como ARM64. Isso é nomenclatura da ferramenta e não indica problema, desde que o build e o alvo estejam coerentes.

Operação 0400

Usar, gravar e extrair

GRAVAR O QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

A gravação sai com os hologramas compostos sobre a imagem da câmera, que é exatamente o que se quer para demonstrar o trabalho.

Para	Faça
Tirar uma foto	aperte <code>volume +</code> e <code>volume -</code> ao mesmo tempo
Começar um vídeo	segure os dois por cerca de três segundos
Parar o vídeo	toque nos dois de novo, ao mesmo tempo

O arquivo vai para a galeria do aparelho. Dá para conferir ali mesmo antes de transferir.

TIRAR OS ARQUIVOS DO APARELHO

Com o HoloLens ligado no PC pelo cabo USB-C, ele aparece no Explorador de Arquivos como um dispositivo portátil. Os vídeos e as fotos ficam em:

```
Este Computador\<nome do aparelho>\Internal Storage\Pictures\Camera Roll
```

O nome do aparelho é o que está em `Settings` → `System` → `About`, algo como `HOLOLENS-XXXXXX`. Pelo Device Portal, o mesmo conteúdo está em `File explorer` e em `Mixed Reality Capture`.

NOTAS DO EMULADOR

O emulador é controlado por teclado e mouse, e a lista completa de atalhos está na ajuda dele. Das anotações do projeto, duas que resolveram problemas concretos:

- Para **selecionar** no emulador, a tecla de espaço.
- `F2` abre o painel de controle da simulação.

NOTA: estas duas são anotações do próprio projeto, e não a lista oficial. Se o comportamento do seu emulador for outro, a ajuda dele é a referência.

ATENÇÃO

Espere que o modelo apareça em posição diferente no aparelho real em relação ao emulador. O posicionamento depende do mapeamento da sala, que o emulador simula de forma aproximada. Planeje o teste final no aparelho, no espaço real onde a demonstração vai acontecer, e com tempo para ajustar.

Referência rápida 0500

Diagnóstico e glossário

DIAGNÓSTICO

Sintoma	Causa provável	O que fazer
UWP não pode ser selecionada no Unity	falta o módulo de build UWP no editor	instalar pelo Unity Hub, em <code>Add modules</code>
A janela do MRTK aparece cortada	ela nasce pequena	esticar a janela antes de decidir
Não acho a opção de publicar no Visual Studio	abriu o <code>.sln</code> errado	abrir o que está dentro da pasta do build
Instala e o app não abre	faltou a dependência, ou a arquitetura não bate	reinstalar marcando <code>optional packages</code>
O portal não abre no navegador	Device Portal desligado, IP errado, ou outra rede	conferir no aparelho e repetir o IP
O portal pede senha que ninguém sabe	a senha foi criada na habilitação e não anotada	redefinir o portal no próprio aparelho
O PC não vê o aparelho por USB	cabo só de carga	trocar por um cabo de dados
O app roda travando	compilado em <code>Debug</code>	recompilar em <code>Release</code>
O holograma aparece em outro lugar	o mapeamento da sala é diferente do simulado	esperado. Ajustar no espaço real.

GLOSSÁRIO

UWP	o formato de aplicativo do Windows que o HoloLens 2 executa.
MRTK	<i>Mixed Reality Toolkit</i> , o conjunto que traz mãos, olhar e menus para o projeto do Unity.
OpenXR	o padrão pelo qual o aplicativo conversa com o aparelho.
Solution (<code>.sln</code>)	o arquivo de projeto do Visual Studio gerado pelo build.
Sideload	instalar fora da loja, com certificado próprio.
Dependências	as bibliotecas de runtime que acompanham o pacote, numa subpasta por arquitetura.
Device Portal	o site que o aparelho serve para administração.
ARM64 e x64	as arquiteturas. ARM64 é o aparelho, x64 é o emulador.

Referência rápida 0500

Referências e créditos

REFERÊNCIAS

- [1] MICROSOFT. *Install the tools*. learn.microsoft.com/windows/mixed-reality/develop/install-the-tools
Lista viva de versões compatíveis. É a fonte a consultar antes de instalar qualquer coisa da página 5.
- [2] MICROSOFT. *Using the Windows Device Portal*. learn.microsoft.com/windows/mixed-reality/develop/advanced-concepts/using-the-windows-device-portal
Origem do endereço por USB, 127.0.0.1:10080, e do procedimento de instalação da página 9.
- [3] MICROSOFT. *Capture, record, and share mixed reality photos and videos*. learn.microsoft.com/hololens/holographic-photos-and-videos
Origem das combinações de botão de volume para foto e vídeo, na página 11.
- [4] MICROSOFT. *HoloLens 2 hardware*. learn.microsoft.com/hololens/hololens2-hardware
Origem da posição dos botões na Figura 1.
- [5] MICROSOFT. *Learn more about Mixed Reality support options*. learn.microsoft.com/hololens/hololens2-support
Origem da nota de ciclo de vida do equipamento, na página 4.
- [6] BERTOLIN, R. *hololens tutorial.txt*, em *TCC_LASVII_1*. github.com/ricardobertolin/TCC_LASVII_1
As anotações de quem executou o fluxo no laboratório, e a base deste manual. Origem das notas do emulador da página 11.

SOBRE O ALCANCE DESTAS REFERÊNCIAS

Os nomes de menu e de campo das páginas 6 a 8, no Unity e no Visual Studio, mudam entre versões. Eles vêm de [6] e da execução no laboratório, e não de uma referência publicada. Se o que estiver na sua tela não bater, o nome mudou de lugar: a etapa continua a mesma.

MARCAS E DIREITOS

Microsoft, HoloLens, Windows, Visual Studio e Mixed Reality Toolkit são marcas da Microsoft Corporation. Unity é marca da Unity Technologies. As marcas são citadas apenas para identificar as ferramentas descritas. Este é um documento **independente**, não produzido, revisado nem endossado por nenhuma delas, e não é documentação oficial. Havendo divergência, vale a documentação do fabricante.

Texto e figuras: **Ricardo Bertolin**. © 2026, sob a licença do repositório. github.com/ricardobertolin/TCC_LASVII_1